

INTERACCIONES BASICAS CON ARCHIVOS DE CSV, JSON y EXCEL

- Generar un archivo tipo Notebook de Python que contenga el código fuente de varios ejercicios aplicados a tres fuentes de datos:

Para cada archivo:

- Leer el archivo y guardarlo en una lista,
- Obtener las 10 primeras filas,
- Obtener las 10 últimas filas,
- Seleccionar 2-4 columnas del dataset y generar un archivo nuevo

Por cada ejercicio es necesario realizar el código en Python utilizando la función estudiada.

ARCHIVO CSV

```
#Leer el archivo
import csv
file = open('fifa_edu.csv', encoding = 'utf-8')

#Lee el archivo en el objeto csvreader
csvreader = csv.reader(file)

#Obtener los encabezados del archivo
header = []
header = next(csvreader)
header
```

```
[ 'ID',
  'Name',
  'Age',
  'Nationality',
  'Overall',
  'Potential',
  'Club',
  'Value',
  'Wage',
  'Preferred Foot',
```

```
#Guardar los datos a una lista
rows = []
for row in csvreader:
    rows.append(row)
```

```
#Imprimir las primeras 10 filas
print(rows[:11])
```

```
[[ '158023', 'L. Messi', '31', 'Argentina', '94', '94', 'FC Barcelona', '1:
0', 'RF', '2004', '2021-01-01', '5.583333333333333', '159.0', '226500.0'],
 'Portugal', '94', '94', 'Juventus', '77000.0', '405.0', 'Right', '5.0', '
666666666666667', '183.0', '127100.0'], [ '190871', 'Neymar Jr', '26', 'Braz:
118500.0', '290.0', 'Right', '5.0', '5.0', 'LW', '2017', '2022-01-01', '
De Gea', '27', 'Spain', '91', '93', 'Manchester United', '72000.0', '260
1', '2020-01-01', '6.333333333333333', '168.0', '138600.0'], [ '192985', '
92', 'Manchester City', '102000.0', '355.0', 'Right', '4.0', '4.0', 'RCM
6667', '154.0', '196400.0'], [ '183277', 'E. Hazard', '27', 'Belgium', '91
'Right', '4.0', '4.0', 'LF', '2012', '2020-01-01', '5.666666666666667', '
rić', '32', 'Croatia', '91', '91', 'Real Madrid', '67000.0', '420.0', 'Ri
```

```
#Imprimir las ultimas 10 filas
print(rows[18198:18208])
```

```
[[ '242844', 'J. Livesey', '18', 'England', '47', '70', 'Burton Albion', '60.0', '1.0', 'Right
K', '2018', '2021-01-01', '5.916666666666667', '154.0', '165.0'], [ '244677', 'M. Baldesimo',
7', '69', 'Vancouver Whitecaps FC', '70.0', '1.0', 'Right', '1.0', '2.0', 'CM', '2018', '2021
0.0', '175.0'], [ '231381', 'J. Young', '18', 'Scotland', '47', '62', 'Swindon Town', '60.0',
0', '2.0', 'ST', '2015', '2019-01-01', '5.75', '157.0', '143.0'], [ '243413', 'D. Walsh', '18'
and', '47', '68', 'Waterford FC', '60.0', '1.0', 'Left', '1.0', '2.0', 'RB', '2018', '2018-01
33333', '168.0', '153.0'], [ '238813', 'J. Lundstram', '19', 'England', '47', '65', 'Crewe Ale
'1.0', 'Right', '1.0', '2.0', 'CM', '2017', '2019-01-01', '5.75', '134.0', '143.0'], [ '243165
son', '19', 'Sweden', '47', '63', 'Trelleborgs FF', '60.0', '1.0', 'Right', '1.0', '2.0', 'ST
-01', '6.25', '170.0', '113.0'], [ '241638', 'B. Worman', '16', 'England', '47', '67', 'Cambri
0', '1.0', 'Right', '1.0', '2.0', 'ST', '2017', '2021-01-01', '5.666666666666667', '148.0', '
'D. Walker-Rice', '17', 'England', '47', '66', 'Tranmere Rovers', '60.0', '1.0', 'Right', '1.
```

Por lo que la data sin headers quedaría así, de igual manera para separar la información dejándola en listas es utilizando un **for** que permita realizar dicha separación y que se pueda visualizar las filas necesarias ya sea las 10 principales o las ultimas

Es importante colocar **encoding = 'utf-8'** ya que sino podría haber un error de lectura por los caracteres especiales que se manejan dentro del archivo.

De igual manera, lo que se hará para una forma de manipulación de datos ordenada, será separar los headers de la data proporcionada

```

: #Extraccion de 2 a 4 columnas para generacion de nuevo archivo
import numpy as np
fifa = np.array(rows)

fifa_cuatro = fifa[0:4]
with open('fifa.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as fifa_new:
    escritor = csv.writer(fifa_new)

    #Escribir el header
    escritor.writerow(header)

    #Escribir la data
    escritor.writerow(fifa_cuatro)

```

```

: #Verificacion del nuevo archivo
fifa_file = open(r'./fifa.csv')
csvreader = csv.reader(fifa_file)

#Obtencion de los encabezados del archivo
header_fifa = []
header_fifa = next(csvreader)
header_fifa

```

```

: ['ID',
  'Name',
  'Age',
  'Nationality',
  'Overall',
  'Potential',
  'Club',
  'Value',
  'Wage',
  'Preferred Foot'].

```

```

#Extracion de los datos en lista
rows_fifa = []
for row in csvreader:
    rows_fifa.append(row)

rows_fifa

```

```

[[["'158023' 'L. Messi' '31' 'Argentina' '94' '94' 'FC Barcelona' '110500.0'\n '565.0' '2004' '2021-01-01' '5.583333333333333'\n '159.0' '226500.0'"],
  ["'20801' 'Cristiano Ronaldo' '33' 'Portugal' '94' '94' 'Juventus'\n '77000.0' '40' '2018' '2022-01-01'\n '6.166666666666667' '183.0' '127100.0'"],
  ["'190871' 'Neymar Jr' '26' 'Brazil' '92' '93' 'Paris Saint-Germain'\n '118500.0' 'LW' '2017' '2022-01-01' '5.75'\n '150.0' '228100.0'"],
  ["'193080' 'De Gea' '27' 'Spain' '91' '93' 'Manchester United' '72000.0'\n '260.0' '011' '2020-01-01' '6.333333333333333'\n '168.0' '138600.0'"]]]

```

Ahora para guardarlo lo que solicita es que sean máximo 4 columnas archivadas, por lo que se hizo fue seleccionar las columnas requeridas, guardándolas como nuevo archivo.

Para siguiente paso verificar que toda la información esté correcta

Se hace la extracción de datos para la visualización de estos y verificar que todo este correcto, sí que lo está solo que ahora es una lista aninada

ARCHIVO JSON

```

|: #Leer y abrir el archivo
import json
with open('season1.json','r') as season1_file:
    season1 = json.load(season1_file)

print(season1)

```

```

{'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt': {'1': 'Easy, boy.', '10': 's.', '100': '- Right. Give it here. - No!', '101': 'Put away your blade r, not you. - Please, Father!', '103': 'I\'m sorry, Bran.', '104': 'Lord 6': 'One for each of the Stark children.', '107': 'The direwolf is the nt to have them.', '109': 'You will train them yourselves.', '11': 'We e.', '110': 'You will feed them yourselves.', '111': 'And if they die, t about you?', '113': 'I\'m not a Stark.', '114': 'Get on.', '115': 'Wha hat one\'s yours, Snow.', '117': 'As your brother, I feel it\'s my duty t h.', '119': '- It\'s starting to show. - And you never worry about anyth ow they died?', '120': 'When we were seven and you jumped off the cliff into the water... you were never afraid.', '122': 'There was nothing to 3': 'We\'re Lannisters. Lannisters don\'t act like fools.', '124': '- ould he tell?', '125': 'My husband.', '126': 'If he told the king, both es by now.', '127': 'Whatever Jon Arryn knew or didn\'t know, it died wi ew Hand of the King.', '129': 'someone to do his job while he\'s off fuc back on your horse.', '130': 'Or is it the other way around?', '131': ' the Hand of the King.', '133': 'That\'s an honour I can do without.', '1 ir lives are too short.', '136': 'All these years.', '137': 'and I stil

```

Se exporta la librería de **json** para la lectura y apertura del archivo que en este caso se trabajara con *season 1*.

```

#Conversion de diccionario anidado a lista de objetos
s1_episodios = [{'nombre': nombre, 'dialogos': dialogos}
                for nombre, dialogos in season1.items()]

#Prueba de la conversion
print(s1_episodios[0]['nombre'])
print(s1_episodios[0]['dialogos']['128'])

```

Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt
And Robert will choose a new Hand of the King,

```

#Separacion de lineas para impresion de filas
s1_ep_lines = [{"episodio": ep, "id": id, "texto": texto}
               for ep, dialogos in season1.items()
               for id, texto in dialogos.items()]

```

```

|: #Imprimir las primeras 10 filas
print(s1_ep_lines[:11])

```

```

[{'episodio': 'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt', 'id': '1', 'texto': 'Easy, boy.'}, {'

```

```

|: #Imprimir las ultimas 10 filas
print(s1_ep_lines[-11:])

```

```

[{'episodio': 'Game Of Thrones S01E10 Fire And Blood.srt', 'id': '9', 'texto': 'It had three eyes.

```

Para poder imprimirlas o llamarlas después de una manera más fácil seria convertir el diccionario anidado que se abrió principalmente para en ello convertirlo en lista de objetos

Se hace una prueba y poco de ello se realiza un **for** para separar mas cada parte del diccionario

Luego de realizar la transformaciones anteriores lo que se hará en este paso se llamaran a las primeras líneas, así como las ultimas

```

#Extraccion de 2 a 4 columnas para generacion de nuevo archivo
for s in s1_ep_lines[:4]:
    print(s)

```

```

with open('season1_final.json','w',encoding = 'utf-8') as s1:
    json.dumps(s, ensure_ascii = False, indent = 2)

```

```

{'episodio': 'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt', 'id': '1
{'episodio': 'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt', 'id': '1
gs.'}
{'episodio': 'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt', 'id': '1
{'episodio': 'Game Of Thrones S01E01 Winter Is Coming.srt', 'id': '1

```

Finalmente se completa el ultimo paso extrayendo 4 columnas deseadas para un nuevo archivo **json**

ARCHIVO EXCEL

```
#Leer el archivo
import openpyxl
from pathlib import Path

xlsx_file = Path('.', 'Amazon_top100_bestselling_books_2009to2021.xlsx')
wb_obj = openpyxl.load_workbook(xlsx_file)

#Leer hoja actual
sheet = wb_obj.active
```

```
#Imprimir las primeras 10 filas
cell_range = sheet['B1':'J11']
for row in sheet.iter_rows(min_row = 1, max_row = 10):
    for cell in row:
        print(cell.value, end = '')
    print ()
```

```
Nonepricerankstitleno_of_reviewsratingsauthorcover_typeyeargenre
012.491The Lost Symbol161184.4Dan BrownHardcover2009Fiction
113.42The Shack: Where Tragedy Confronts Eternity233924.7William P. Your
29.933Liberty and Tyranny: A Conservative Manifesto50364.8Mark R. Levint
```

```
#Imprimir las ultimas 10 filas
cell_range2 = sheet['B391':'J391']
for row in sheet.iter_rows(min_row = 380, max_row = 391):
    for cell in row:
        print(cell.value, end = '')
    print ()
```

```
3789.6786Wonder356984.8R. J. PalacioHardcover2012Fiction
37922.9787Stop Living In This Land, Go To The Everlasting World Of Ha
r2012Non Fiction
3809.2988To Heaven and Back: A Doctor's Extraordinary Account of Her
ry48264.5Mary C. NealPaperback2012Non Fiction
3819.7989Forks Over Knives: The Cookbook. A New York Times Bestseller
es to Help You Lose Weight, Be Healthier, and Feel Better Every Day13
38212.5590Catching Fire (Hunger Games)324594.7Suzanne CollinsPaperbac
38319.8191A Memory of Light (Wheel of Time Book 14) (Wheel of Time
```

```
#Extraccion de 2 a 4 columnas para generacion de nuevo archivo
#Separar los titulos que se necesitan en este caso seran 4
columnas = ['title', 'author', 'year', 'ratings']
```

```
#Encontrar indice de cada columna
indices = {}
for cell in sheet[1]:
    if cell.value in columnas:
        indices[cell.value] = cell.column
```

```
#Crear nuevo archivo
wb1 = openpyxl.Workbook()
ws = wb1.active
```

```
# Copiar solo las 4 columnas fila por fila
for row in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True):
    nueva_fila = [
        row[indices['title'] - 1],
        row[indices['author'] - 1],
        row[indices['year'] - 1],
        row[indices['ratings'] - 1],
    ]
    ws.append(nueva_fila)
```

```
wb1.save(r'C:\Users\USER\.ipython\Amazon Best Seller.xlsx')
```

Dentro de este ejercicio las librerías a utilizar son **openpyxl** y **pathlib**, principalmente para ubicar el archivo para posteriormente se cargue como objeto y puesta ser usado en un en un **workbook** que es en la manera que se maneja **openpyxl**

De igual manera se imprimirán las primeras y últimas filas del archivo, esto se realiza seleccionado el mínimo y máximo de filas

Finalmente se muestra el paso donde se extrajo 4 columnas del archivo original para en ello trabajar con ello y un rango de filas que se escribirán en un nuevo Workbook para fácil manipulación futura de datos con ello